

ZADANIE 4

Synteza leków nukleozydowych

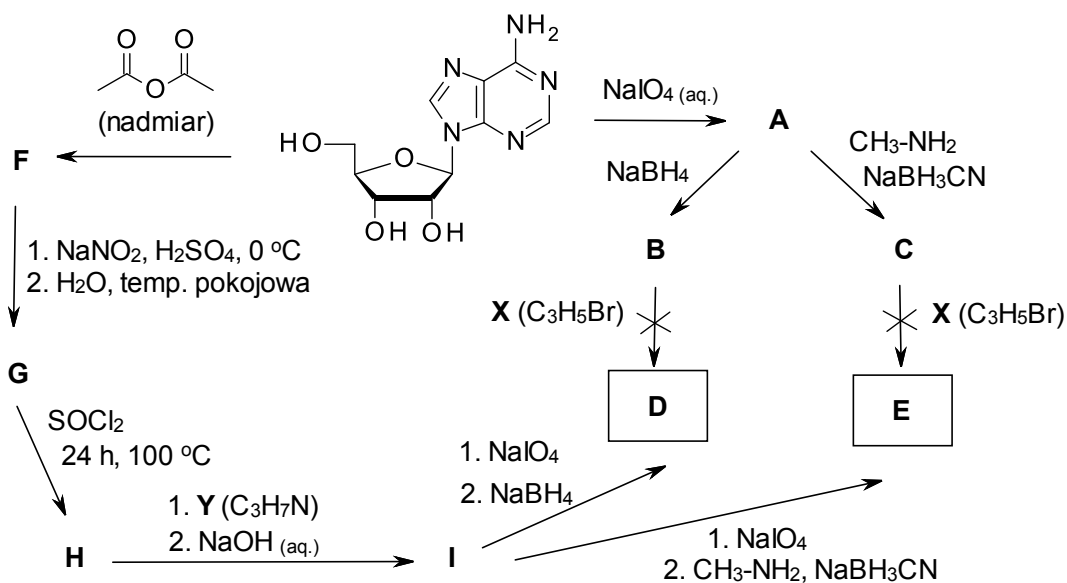
Pochodne nukleozydów to ważna klasa związków, które często wykazują działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Do grupy tej zaliczają się leki takie jak zidowudyna (działanie anty-HIV), acyklowir (przeciwno wirusowi opryszczki), czy gemcytabina (przeciwnowotworowy).

Na **Rysunku 1** przedstawiono syntezę dwóch pochodnych nukleozydowych **D** i **E**, o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym. Materiałem wyjściowym do syntezy była adenozyzna, czyli naturalny nukleozyd zbudowany z aromatycznej zasady azotowej (adeniny) oraz reszty cukrowej (rybozy).

W pierwszej kolejności adenozynę poddano działaniu NaIO_4 , otrzymując związek **A**. Związek **A** potraktowany NaBH_4 ulegał przekształceniu w związek **B**, natomiast, potraktowany metyloaminą w obecności NaBH_3CN ulegał przekształceniu w związek **C**. Związki **B** oraz **C** poddano następnie działaniu związku **X** ($\text{C}_3\text{H}_5\text{Br}$), jednak w wyniku tego nie otrzymano pożądaných produktów, odpowiednio **D** i **E**. W związku z tym, syntezy dokonano inną, nieco dłuższą, ścieżką.

Adenozynę poddano najpierw działaniu nadmiaru bezwodnika octowego, przekształcając ją w związek **F**. Związek **F** potraktowano wodnym roztworem NaNO_2 w obecności kwasu siarkowego i w temperaturze 0°C , otrzymując nietrwały produkt pośredni, który w obecności wody w temperaturze pokojowej przekształcił się w związek **G**. Związek **G** przekształcono w związek **H** działając na niego SOCl_2 . Związek **H** potraktowano związkiem **Y** ($\text{C}_3\text{H}_7\text{N}$), a uzyskany produkt poddano hydrolizie za pomocą wodnego roztworu NaOH uzyskując związek **I**. Związek **I** poddany najpierw działaniu NaIO_4 , a następnie potraktowany NaBH_4 ulegał przekształceniu w pożądaný związek **D**, natomiast, potraktowany NaIO_4 , a następnie metyloaminą w obecności NaBH_3CN ulegał przekształceniu w pożądaný związek **E**.

Rysunek 1

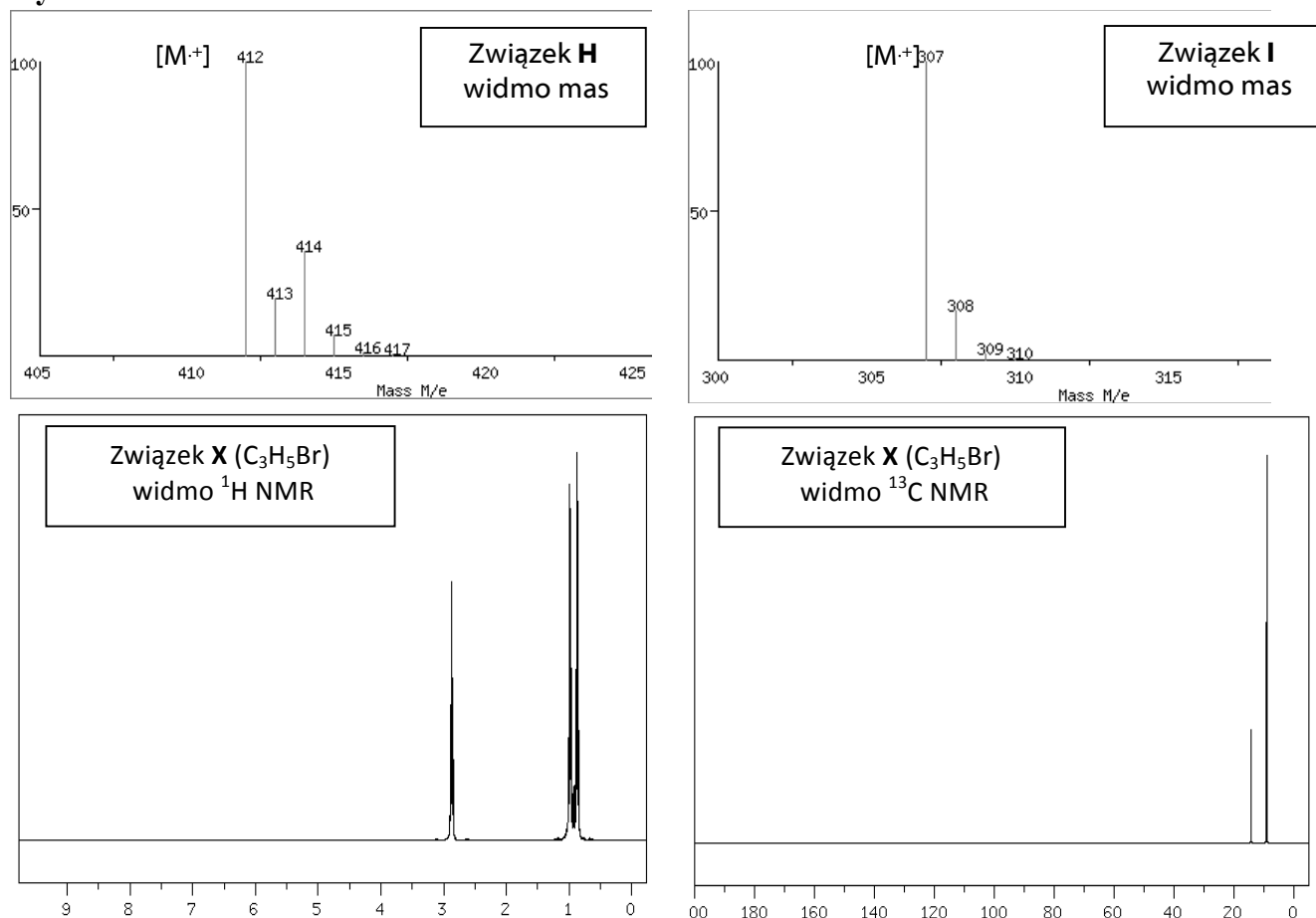


Informacje dodatkowe:

- związek **C** zawiera w swej strukturze taką samą liczbę pierścieni co adenozyzna
- proponowany mechanizm przekształcenia związku **A** w związek **C** to proces złożony z trzech etapów, pierwszy z nich to kondensacja związku **A** z metyloaminą, drugi to wewnątrz cząsteczkowa cyklizacja, a trzeci to redukcja.
- widmo IR związku **F** w obszarze $3000\text{-}3500\text{ cm}^{-1}$ zawiera tylko dwa pasma o średniej intensywności występujące przy 3315 cm^{-1} i 3290 cm^{-1} . W widmie tym obecne jest również intensywne pasmo przy 1750 cm^{-1}
- potraktowanie związku **G** wodnym roztworem NaOH , prowadzi do produktu o masie molowej o 1 g/mol większej od adenozyzny

- związek **Y** można otrzymać ze związku **X** w wyniku działania nadmiarem amoniaku
- **Rysunek 2** przedstawia fragmenty widm masowych związków **H** oraz **I** obejmujące obszar jonu molekularnego, oraz widma ^1H oraz ^{13}C NMR związku **X**.

Rysunek 2



Polecenia:

- (6 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **A**, **B** i **C**.
- (9 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **H**, **I**, **D**, **E**, **F**.
- (1 pkt.) W nukleozydach pochodzenia naturalnego występuje wiązanie β -glikozydowe. Narysuj izomer adenozy, różniący się od niej tylko tym, że posiada wiązanie α -glikozydowe zamiast β -glikozydowego.
- (1 pkt.) Zasada azotowa w związku **G** ulega tautomerii amidowo-imidowej. Wiedząc to, narysuj wzory związku **G** w obu formach.
- (1 pkt.) Wskaż poprawne dokończenie zdania: Reakcja związku **H** ze związkiem **Y** jest ...
 - reakcją rodnikową.
 - reakcją substytucji elektrofilowej w pierścieniu aromatycznym.
 - reakcją substytucji nukleofilowej w pierścieniu aromatycznym.
 - reakcją elektrocykliczną.
 - reakcją utlenienia/redukcji.
- (1 pkt.) Wyjaśnij krótko, dlaczego związek **H** jest reaktywny w reakcjach tego typu.
- (1 pkt.) Wyjaśnij krótko, dlaczego w przypadku reakcji związków **C** i **B** z związkiem **X** nie otrzymano pożądaných produktów **D** i **E**.

a.			c.
Związek A	Związek B	Związek C	Wzór izomeru adenozyiny:
b.			
Związek H	Związek I	Związek D	Związek E
d.		e.	
forma imidowa	forma amidowa	Poprawna odpowiedź: III	
f. Przebieg reakcji w pożądanym kierunku umożliwiają dwa czynniki. Po pierwsze, obecność heterocyklicznych atomów azotu powoduje zmniejszenie gęstości elektronowej w pierścieniu aromatycznym, co skutkuje zwiększeniem jego reaktywności w reakcjach aromatycznej substytucji nukleofilowej. Drugim czynnikiem jest obecność dobrej grupy odchodzącej w pierścieniu, czyli atomu chloru.		g. Aby otrzymać pożądane produkty D i E ze związków B i C , musiałyby przebiec reakcja alkirowania egzocyklicznej grupy aminowej. Grupa ta jest jednak silnie zdezaktywowana, ze względu na efekt indukcyjny związany z obecnością heterocyklicznych atomów azotu w pierścieniu aromatycznym. Zatem pod wpływem bromku alkirowego związki D lub E uległyby alkirowaniu na innych, bardziej nukleofilowych centrach cząsteczki.	

Punktacja:

<i>a.</i>	Za poprawne narysowanie wzorów związków A, B i C	$3 \times 2 = 6$ pkt.
<i>b.</i>	Za poprawne narysowanie wzorów związków H, I, D, E	$4 \times 2 = 8$ pkt.
	Za poprawnie narysowany wzór związku F	1 pkt.
<i>c.</i>	Za poprawnie narysowany wzór izomeru adenozyiny	1 pkt.
<i>d.</i>	Za poprawnie narysowane obie formy związku G	1 pkt.
<i>e.</i>	Za wskazanie właściwej odpowiedzi	1 pkt.
<i>f.</i>	Za poprawne wyjaśnienie	1 pkt.
<i>g.</i>	Za poprawne wyjaśnienie	1 pkt.

RAZEM

20 pkt.